

某工程桩基础质量事故分析与加固处理

文拾命

(郑州市建设工程质量检测有限公司, 郑州, 450052)

【摘要】本文通过某工程人工挖孔桩基础的检测与分析, 结合检测结果、地质报告以及桩基施工情况, 总结归纳出引起质量事故的原因, 最后, 提出了加固处理方案, 经过检测, 结果均满足设计要求, 为工程进度缩短了工期, 同时也起到了很好的加固效果。

【关键词】人工挖孔桩; 事故分析; 加固机理; 复合地基

Pile foundation of a project quality accident analysis and reinforcement treatment

WEN Shi-ming

(Zhengzhou City Construction Quality Inspection Ltd., Zhengzhou, 450052).

Abstract: This article works through a hand-dug pile foundation testing and analysis, combined with test results, geological reports, and construction of pile foundation, caused by the quality of a summary of the cause of the accident, finally, deal with a reinforcement program, after testing, the results are to meet the design requirements for progress of the project to shorten the construction period, but also a very good reinforcing effect.

Key words: Hand-dug pile; accident analysis; reinforcement mechanism; Compound foundation

概述

基础工程作为工程项目中的一个重要分项工程, 对于整个建筑(构筑)物来说起着极其关键的作用, 它质量的优劣直接关系到整个建筑(构筑)物的结构安全, 直接关系到广大人民生命财产的安全。目前, 受全球金融危机的影响, 中国的建筑市场也受到了很大的冲击, 加上施工队伍素质也参差不齐, 出现的建筑质量事故也比比皆是, 尤其是桩基工程, 是许多建筑(构筑)物的首选或必选的基础形式。如何确保基桩的成桩质量, 一致备受建设单位、设计单位、监理单位、施工单位各方以及建设行政主管部门的关注。同时, 由于我国地域宽广, 地质条件复杂, 桩基工程除受岩土工程条件、基础与结构设计、桩土体系相互作用、施工以及人员的专业技术水平和经验关系等关联因素的影响而具有复杂性外, 基桩的施工还具有高度的隐蔽性, 从而使得桩基工程的设计、施工质量检测等方面往往比上部建筑结构更为重要, 更为复杂, 更容易出现质量隐患。

1.1 工程概况

拟建工程位于郑州市西郊, 秦岭路与岗坡路交叉口西南侧。拟建物地上 18 层, 地下 1 层, 框架剪力墙结构。本工程采用桩筏基础, 桩型为人工挖孔扩底灌注桩, 总桩数为 176 根, 混凝土强度等级 C25, 设计桩顶标高-5.5m, 设计桩径分别为 $d_1=1000\text{mm}$ 、 $d_2=800\text{mm}$, 扩底直径分别为 $D_1=2000\text{mm}$ 、 $D_2=1600\text{mm}$ 、和 $D_6=1200\text{mm}$ 。设计桩长分别为: $L_1=14.95\text{m}$ 、 $L_3=13.25\text{m}$ 、 $L_4=13.75\text{m}$ 、 $L_5=15.65\text{m}$ 、 $L_6=15.65\text{m}$, 单桩竖向抗压承载力特征值分别为 3900kN、2650kN、2650kN、2650kN、1900kN, 桩端持力层位于第 7 层粉土中。

1.2 地质概况

根据现场钻探和原位测试结果, 在勘探深度范围内的地层均为第四系。除填土外 2.50-18.00m 更新统冲洪积沉积 ($Q_3^{\text{al+pl}}$), 以深为中更新统冲洪积 ($Q_2^{\text{al+pl}}$)。岩性以粉土为主。按成因类型、岩性和工程地质特征, 共分为 7 层, 各层主要特征如下表 1

表 1 各土层分布特征参数概况表

序号	土层	性状	密实度	土层厚度 (m)	平均厚度 (m)	层底埋深 (m)
1	杂填土	稍湿	松散	1.00-2.90	1.82	--
2	粉土	稍湿	中密	2.10-3.80	3.17	4.60-5.50
3	粉土	稍湿	密实	2.90-5.00	4.17	8.20-10.20
4	粉砂	稍湿	密实	0.00-2.70	1.70	9.50-11.30
5	粉土	稍湿	中密	3.50-5.80	4.54	14.50-16.00
6	粉土	稍湿	密实	2.50-4.70	3.69	18.00-19.50
7	粉土	稍湿	密实	2.50-4.30	3.44	21.00-23.50

2 基桩检测结果

2.1 基桩低应变检测结果

本次检测仪器为美国 PDI 公司生产的 PIT-V 型桩身完整性检测仪。对该工程 176 根基桩全部进行桩身完整性检测。依据桩身完整性判定的分类标准^[1、2、3]，结合实测时域或者幅频信号特征进行判定，其结论为：I 类桩（完整桩）29 根；II 类桩（基本完整桩）3 根；IV 类桩（严重缺陷桩）141 根。因篇幅原因具体检测结果不再赘述。

通过对 176 根基桩的检测，发现测试数据都比较规则，桩底反射清晰，但是扩底不太明显，波速偏高。后来通过钻芯检测，发现桩长普遍偏短，根据 6 根钻芯结果其平均波速值为 4000m/s。从而判定本工程 141 根基桩在桩端（12.00-15.30）存在一定缺陷，具体典型测试数据（I 类桩（完整桩）、IV 类桩（严重缺陷桩））见低应变实测曲线图 1 和图 2

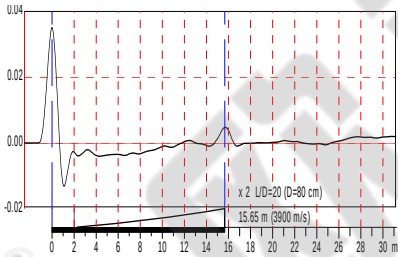


图 1 I 类桩(完整桩)低应变实测曲线图

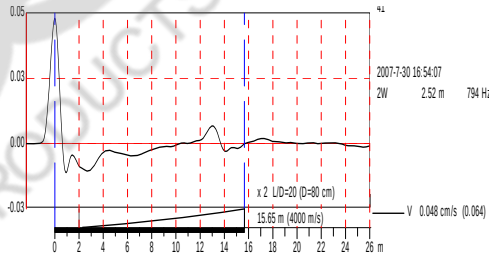


图 2 IV 类桩(严重缺陷桩)低应变实测曲线图

2.2 基桩静载检测结果

本次静载检测数量为 6 根（桩径 800mm、扩底直径 1200mm、设计桩长 15.65m、单桩竖向抗压承载力特征值为 1900kN），测试桩号分别为 20#、42#、46#、147#、152#和 154#。依据单桩竖向抗压静载荷试验承载力判定标准^[1、3]，结合实测 Q-s 曲线和 s-lgt 曲线特征进行综合判定，其结论为：20#、42#、46#、147#、152#桩单桩竖向抗压极限承载力均为 3420kN，154#桩单桩竖向抗压极限承载力均为 3040kN，6 根基桩承载力均未满足设计要求。具体检测 Q-s 曲线见图 3 和图 4。

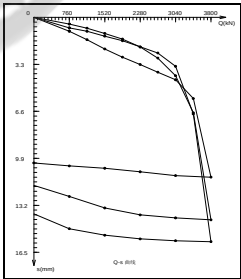


图 3 20#、42#、46#静载 Q-s 曲线图

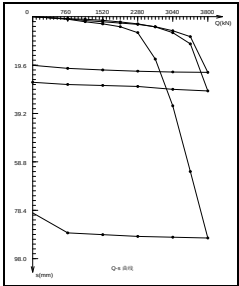


图 4 147#、152#、154#静载 Q-s 曲线图

3 事故原因分析

3.1 成孔工艺

人工挖孔扩底灌注桩，是由人工从上到下逐层用镐、锹进行，遇坚硬土层用锤、钎破碎，挖土次序为先挖中间部分后周边，按设计桩直径加 2 倍护壁厚度控制截面，允许尺寸误差 3cm。扩底部分采取先挖桩身圆柱体，再按扩底尺寸从上到下削土修成扩底形。弃土装入活底吊桶或罗筐内。吊至地面上后用机动翻斗车或手推车运出。而本工程采用机械成孔，由于桩长、地质等因素的影响，扩底的基本参数很难控制到位，直接导致低应变检测结果扩底不明显，也是影响单承载力不能满足设计要求的原因之一。

3.2 施工过程控制

因受场地和高压线的限制，无法使用吊车进行钢筋笼就位，只有采用简易的自制的吊机进行吊装。根据地勘报告显示，第四层土是粉砂，厚度在 1.9m 左右，层底埋深（9.50-11.30m）在钢筋笼就位时，造成孔口和孔壁大量虚土脱落。在钢筋笼就位后，由于技术人员的疏忽大意，使孔底的虚土没有及时清理干净，就开始浇灌混凝土，这样，造成基桩施工桩长比设计桩长偏短，与低应变测试波速偏高相一致，另一方面，低应变测试数据显示 4.0-6.0m 左右扩径的信息与实际施工情况相符合；也是直接影响单承载力不能满足设计要求的另一个主要原因。

4 加固处理方案选择

桩基础出现问题，无论是桩身质量问题，还是承载力不能满足设计要求，都要查明出现问题的本质所在。其实不外乎两种，其一桩身强度，其二土体对桩的支撑能力，而本工程通过 6 根钻芯实验，其结果是强度均满足设计要求，但是从桩身完整性的另一涵义讲，扩底尺寸和桩长未满足设计要求。打桩过程中，发现质量问题，施工单位切忌自行处理，必须报监理、业主，然后会同设计、勘察等相关部门分析、研究，作出正确处理方案。由设计部门出具修改设计通知。一般处理方法有：静力压桩法、补桩法、送补结合法、扩大承台法、桩底高压注浆法、锚杆桩补强法、复合地基法等。

针对本工程的实际情况，桩身尺寸未满足设计要求，加上桩端的大量虚土存在，采用补沉法虽然也可考虑，但是压桩机械根本无法到位，加上桩端尺寸问题，所以静力压桩法以及送补结合法无法实现；由于受场地限制，扩大承台尺寸没法实现；补桩虽然可以，但受桩底扩底影响，造成串孔而影响其它工程桩承载力；桩底高压注浆法必须在每根桩上钻出 2 个注浆孔，水泥浆注入桩底，加固承载力能否达到设计要求没有把握，该法工期长，造价高；锚杆桩补强法造价高。鉴于此，由于该工程位于郑州西郊，地下水位低，场地基底土质较好，利用桩土共同作用形成复合桩基可以从根本上弥补承载力不足的问题，其处理的方式有灰土桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、CFG 桩等，但是通过对 6 根静载试验结果进行分析，沉降差异较大，承载力也存在一定的离散性。最后，从施工、经济、安全和技术等方面考虑，决定采用素混凝土灌注桩复合地基进行加固处理。

5 素混凝土灌注桩复合地基加固处理

由于该工程原设计人工挖孔扩底灌注桩，正方形布置，桩筏基础。故对于本工程采用干作业素混凝土灌注桩补桩处理地基最合适。于是在 4 根人工挖孔扩底灌注桩中间补打 1 根桩，受场地限制，施工工艺改为人工成孔干作业混凝土灌注桩，原人工挖孔扩底灌注桩按素混凝土灌注桩考虑，单桩处理面积为 2.89m^2 。该桩设计桩长为 $L=12.00\text{m}$ ，设计桩径为 $D=400\text{mm}$ ，混凝土强度等级也为 C20。总计补桩数量为 150 根。桩端持力层位于第 7 层粉土。要求经过处理后的复合地基承载力特征值 $\geq 310\text{kPa}$ ，补桩单桩竖向抗压承载力特征值 $\geq 470\text{kN}$ 。

6 加固效果分析

6.1 复合地基静载试验结果

根据规范规定，在竣工验收时必须进行复合地基承载力检测，由建设方、监理方、设计

方根据现场条件，共同选定 3 根桩进行检测。3 根桩桩号分别为 136、145、149 号桩，整个试验过程正常，根据复合地基承载力判定标准和评价准则规定^[4]，本工程复合地基承载力特征值为 312kPa 值，满足设计要求。各试验点静载试验结果见下表 2。

表 2 3 点复合地基静载试验成果表

试验点号 (#)	成桩日期	试验日期	桩顶最大加载压力 (kPa)	桩顶最大沉降量 (mm)	桩顶残余沉降量 (mm)	复合地基承载力特征值 (kPa)
136	2007.10.17	2007.11.21	624	11.05	7.51	312
145	2007.10.17	2007.11.17	624	5.26	2.91	312
149	2007.10.17	2007.11.20	624	12.49	8.80	312

6.2 单桩抗压静载试验结果

为了进一步确保地基处理的效果，同时按照郑州市建委对于复合地基检测的相关规定，对新补的桩要进行单桩竖向抗压静载试验。随机抽取 3 根基桩进行检测，3 根桩桩号分别为 98、129、139 号桩，整个试验过程正常，桩顶最大沉降量比较均匀（4.34~7.19 mm）。根据单桩承载力判定标准和评价准则规定^[1 2 3]，本工程单桩竖向抗压承载力特征值为 470kN，满足设计要求。各试验桩静载试验结果见下表 3。

表 3 3 根桩单桩竖向抗压静载试验结果表

试验桩号 (#)	成桩日期	试验日期	试验桩最大加载量 (kN)	桩顶最大沉降量 (mm)	桩顶残余沉降量 (mm)	单桩竖向抗压承载力特征值 (kN)
98	2007.10.17	2007.11.14	940	7.19	4.84	470
129	2007.10.17	2007.11.15	940	8.41	6.26	470
139	2007.10.17	2007.11.13	940	4.34	2.24	470

6.3 桩基低应变检测结果

检测仪器为 PIT-V 型桩身完整性检测仪。抽检桩数为新补桩（150 根）的 30%，共计 45 根。检测结果均为 I、II 类桩。因篇幅原因具体检测结果及附图不再赘述。

7 结语

7.1 要确保干作业人工挖孔扩底灌注桩的成桩质量，不但要合理的选择成孔的工艺，而且要严格控制施工过程的各个环节。

7.2 对于人工挖孔扩底灌注桩的砂层问题，一定要根据场地具体情况，采取有效的防护措施，避免在混凝土的灌注过程出现坍塌现象，造成工程的隐患。

7.3 对于桩基础的处理，在场地基底土层较好、地下水位较低的情况下，选用素混凝土灌注桩复合地基比较经济、施工方便，处理的效果比较可靠，可供类似工程借鉴。

8 参考文献

[1] 《建筑桩基检测技术规范》(106-2003)，陈凡等主编，北京：中国建筑工业出版社，2003

[2] 《桩基质量检测技术》，陈凡等主编，北京：中国建筑工业出版社，2003

[3] 《地基基础工程检测》，何雄主编，郑州：黄河水利出版社，2006

[4] 《建筑地基基础处理技术规范》，(79-2002)，张永钧等编著，北京：中国建筑工业出版社，2002

作者简介：文拾命（1974-），男，河南省郑州市人，郑州市建设工程质量检测有限公司地基与基础检测部副主任，工程师，河南省郑州市民安路 75 号 450052，电话：13663822636；（0371）68973617；E-mail:smwen6688@163.com。